

Workshop 1.2

Elaborado por:
Error 418

Integrantes:
Bermudez Guaqueta Tomas Alejandro
Cely Infante Daniel Alfonso
Juan Sebastian Gamez Ariza
Herrera Novoa David Alejandro
Adrian Alberto Diosa Benavides

Docente:
Liliana Marcela Olarte Mesa

Ingeniería de Software II

Corrección Entrega 1

RNF-0 3	El análisis de imágenes médicas con IA debe completarse en un tiempo de respuesta no superior a 60 segundos.	Rendimiento
RNF-1 6	El sistema debe ser capaz de manejar al menos 50 consultas concurrentes sin degradación del tiempo de respuesta definida RNF-02	Rendimiento

Contexto del Sistema (Naturaleza/Sector)

SINAPSIS (Sistema Inteligente de Análisis de Patrones de Salud Integrados) es una plataforma integral de Historia Clínica Electrónica Unificada diseñada para resolver la fragmentación de información clínica en el sector salud colombiano. El sistema integra tres módulos: gestión centralizada de historias clínicas con control de acceso basado en roles (RBAC) y auditoría inmutable; un módulo de sugerencias IA que asiste el diagnóstico médico mediante análisis de imágenes (modelos MONAI) sin emitir diagnósticos; y un asistente conversacional seguro basado en RAG que permite a los pacientes consultar sus propios datos clínicos en lenguaje natural. Opera bajo modelo multi-tenant donde cada institución de salud (IPS, clínica) gestiona su equipo profesional dentro de un repositorio centralizado, permitiendo acceso controlado y consentimiento informado digital verificable.

El proyecto cumple con la normativa colombiana vigente (Ley 1581 de 2012 sobre habeas data, Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud) y busca resolver problemas críticos como la duplicación de exámenes, fragmentación de información y riesgo clínico por omisiones en el historial. Desarrollado como trabajo académico en Ingeniería de Software II con horizonte de 1-2 meses, el proyecto demuestra conceptos clave de seguridad, privacidad y uso responsable de IA en sistemas médicos, con proyección a futuro de interoperabilidad estatal mediante APIs públicas documentadas.

Actores

SINAPSIS está pensado para cinco tipos de usuarios, cada uno con necesidades y niveles de acceso distintos.

Médico / Profesional de salud Es el actor principal del sistema. Consulta, crea y actualiza historias clínicas, fórmula medicamentos y puede usar las herramientas de IA como apoyo al diagnóstico. El rango de edad es amplio (25–65 años), así que la interfaz tiene que funcionar bien tanto en escritorio como en móvil, con tipografía legible y soporte para lectores de pantalla.

El paciente: El dueño de sus datos. Accede a su historial a través del asistente conversacional, puede ver sus fórmulas activas y gestionar quién tiene permiso de ver su información. Es el actor con mayor diversidad etaria (desde los 18 hasta adultos mayores), así que el diseño prioriza lenguaje claro, buen contraste y una autenticación por MFA que no sea un obstáculo (SMS o email).

Administrador de entidad de salud: Gestiona el equipo médico de su institución: registra usuarios, los activa o desactiva y monitorea el uso interno. Es un perfil más administrativo que técnico, entre los 28 y 55 años. Necesita una interfaz clara con filtros y búsqueda, y notificaciones cuando el estado de un usuario cambia.

Administrador de plataforma: Supervisa todo el sistema: gestiona las entidades registradas, asignación de roles globales y revisa las auditorías de seguridad. Tiene perfil técnico y acceso exclusivo reforzado con MFA. Su herramienta principal es un dashboard con métricas y alertas en tiempo real.

Estado / Ente regulador: (*proyección a largo plazo*) No es un usuario activo en el alcance actual del proyecto. Se contempla como un actor externo futuro que podría acceder al sistema vía API pública (OpenAPI/Swagger) para fines de regulación e interoperabilidad con entidades públicas.

Entidades

1. IPS

Descripción: Institución proveedora de servicios de salud (IPS, clínicas) que se registra en la plataforma.

Propiedades:

- Nombre legal
- NIT (Número de Identificación Tributaria)
- Dirección
- Teléfono
- Correo
- Representante legal
- Estado convenio (activo/inactivo)
- Adjuntos

2. Usuario

Descripción: Personas con diferentes roles que interactúan con el sistema.

Propiedades:

- Nombre completo
- Tipo y número de identificación
- Correo electrónico
- Número de contacto
- Rol (médico, paciente, administrador de entidad, administrador de plataforma)
- Entidad de salud asociada
- Estado (activo/inactivo)
- Contraseña (cifrada con bcrypt/Argon2)
- Consentimiento informado

Para paciente:

- Identificación de respondiente
- Número de contacto del respondiente

Roles:

- Médico
- Paciente
- Administrador de entidad
- Administrador de plataforma

3. Paciente

Descripción: Usuario que requiere servicios de salud y cuya información clínica es gestionada.

Propiedades:

- Nombre completo
- Tipo de documento
- Número de documento (identificador único)
- Correo electrónico
- Número de contacto
- Historia clínica
- Consentimientos informados digitales

4. Historia Clínica

Descripción: Registro integral de información médica de un paciente.

Propiedades:

- Identificador único del paciente
- Fecha de creación
- Entidad creadora

- Registros incrementales (consultas, diagnósticos, tratamientos)
- Fórmulas médicas asociadas
- Resultados de exámenes e imágenes

5. Registro de Consulta

Descripción: Documento de una consulta médica individual.

Propiedades:

- Id de consulta
- Fecha y hora
- Asistencia
- Médico tratante
- Pre-diagnóstico
- Diagnóstico
- Tratamiento prescrito
- Observaciones clínicas
- Timestamp de creación

6. Fórmula Médica

Descripción: Prescripción de medicamentos para un paciente.

Propiedades:

- Medicamentos
- Dosis
- Duración
- Fecha de emisión
- Médico tratante
- Estado (Vigente/Reclamado/Vencido/Atrasado)
- Paciente asociado

7. Examen/Imagen Médica

Descripción: Archivos de resultados diagnósticos adjuntos a la historia clínica.

Propiedades:

- Tipo de examen (radiografía, resonancia, etc.)
- Formato del archivo (PDF, PNG, JPG)
- Fecha de realización
- Médico solicitante
- Historia clínica asociada

8. Sugerencia IA

Descripción: Resultado del análisis de imágenes médicas usando modelos MONAI.

Propiedades:

- Imagen evaluada
- Patrones detectados
- Probabilidad estimada
- Modelo utilizado y versión
- Fuente del modelo
- Disclaimer ético
- Fecha de generación
- Imagen asociada
- Id de consulta

9. Consentimiento Informado Digital

Descripción: Aprobación del paciente para compartir información con entidades.

Propiedades:

- Paciente
- Entidad de salud solicitante
- Estado (aprobado/denegado)
- Fecha y hora de aprobación
- Alcance de datos compartidos

10. Entrada de Bitácora de Auditoría

Descripción: Registro inmutable de todas las acciones en historias clínicas.

Propiedades:

- Usuario y rol que ejecutó la acción
- Timestamp exacto
- Tipo de acción (crear, actualizar, exportar, cambiar permisos)
- Historia clínica afectada
- Detalles de la modificación
- No modificable ni eliminable

11. Conversación del Asistente

Descripción: Historial de interacciones del paciente con el asistente conversacional.

Propiedades:

- Paciente autenticado
- Fecha y hora de sesión
- Contenido de preguntas y respuestas
- Contexto restringido a historia clínica del paciente
- Información utilizada del RAG

Reglas de negocio

1. GESTIÓN DE ACCESO Y AUTENTICACIÓN

RN-001: Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

- Cada usuario tendrá UN único rol: Médico, Paciente, Administrador de Entidad o Administrador de Plataforma
- Cada rol tiene acceso solo a funcionalidades específicas:
 - **Médicos:** Actualizar historias clínicas, usar herramientas IA, registrar fórmulas
 - **Pacientes:** Acceder solo a su propia historia clínica mediante asistente conversacional
 - **Administrador de Entidad:** Gestionar usuarios de su institución
 - **Administrador de Plataforma:** Supervisar todo el sistema, auditorías, entidades

RN-002: Autenticación

- Médicos y administradores DEBEN autenticarse.
- Pacientes DEBEN usar autenticación para utilizar el asistente conversacional
- Las sesiones expirarán automáticamente después de 15 minutos de inactividad

2. GESTIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS

RN-003: Creación y Propiedad de Historia Clínica

- Un paciente solo puede tener una historia clínica activa
- Solo administradores autenticados pueden crear historias clínicas
- La historia clínica está vinculada a un identificador único del paciente (cédula)
- Cada actualización es incremental: se agrega información sin sobrescribir datos previos
- Toda acción o cambio de estado DEBE registrarse en bitácora de auditoría (usuario, fecha, hora, acción)

RN-004: Acceso a Historia Clínica

- Médicos solo pueden ver historias clínicas de pacientes en consulta o con consentimiento explícito
- Los pacientes solo ven su propia historia clínica.
- Las búsquedas DEBEN completarse en menos de 2 segundos
- El acceso DEBE ser auditado automáticamente

3. CONSENTIMIENTO INFORMADO Y PRIVACIDAD

RN-005: Consentimiento Informado Digital

- Antes de que una entidad acceda a la historia clínica de un paciente, se debe obtener consentimiento explícito
- El paciente aprueba digitalmente y el sistema registra fecha, hora y detalles
- El paciente no puede revocar el acceso a los datos para un proceso luego de aceptarlo.
- Las operaciones de consentimiento no pueden eliminarse de los registros.

RN-006: Restricción de Datos por Paciente

- Ningún usuario PUEDE acceder a datos clínicos de otros pacientes sin consentimiento, el sistema contempla excepciones como incapacidad de decisión usando el consentimiento del respondiente.
- El asistente conversacional SOLO responde sobre la historia clínica del paciente autenticado
- Si el asistente no tiene información, DEBE indicar explícitamente: "No tengo esa información en tu historial"

4. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

RN-007: Pre-diagnóstico Obligatorio antes de IA

- Un médico DEBE registrar su pre-diagnóstico ANTES de usar herramientas IA
- El sistema BLOQUEA el acceso a IA si no existe pre-diagnóstico registrado

RN-008: Transparencia de Sugerencias IA

- CADA sugerencia generada por IA DEBE mostrar:
 - Modelo utilizado (ej: MONAI v2.0)
 - **Disclaimer obligatorio:** "Esta sugerencia NO es un diagnóstico. El médico es responsable de la interpretación final"
- El sistema NUNCA emite diagnósticos por sí solo; solo detecta patrones y los relaciona con posibles patologías.

5. ASISTENTE CONVERSACIONAL

RN-009: Contexto Restringido por Paciente

- El asistente opera **EXCLUSIVAMENTE** con la historia clínica del paciente autenticado
- **NO** hay acceso a datos de otros pacientes entre sesiones
- El asistente **SOLO** responde sobre:
 - Medicamentos vigentes
 - Diagnósticos registrados
 - Resultados de exámenes
 - Órdenes medicas y tratamiento ordenado
- Las sesiones del asistente **DEBEN** ser guardadas en historial consultable por el paciente

6. AUDITORÍA Y SEGURIDAD

RN-010: Bitácora Inmutable de Auditoría

- El sistema **REGISTRA AUTOMÁTICAMENTE** todas las acciones sobre datos clínicos:
 - Crear/actualizar historia clínica
 - Acceder a datos de pacientes
 - Exportar información
 - Usar herramientas IA
 - Cambiar permisos/consentimientos
- Cada registro incluye: usuario, timestamp, tipo de acción, historia clínica afectada
- La bitácora **NUNCA PUEDE** modificarse o eliminarse (inmutable)

RN-011: Cifrado Básico

- Toda comunicación cliente-servidor **DEBE** usar HTTPS/TLS 1.2+
- Los datos clínicos **DEBEN** cifrarse en reposo (AES-256)
- Las contraseñas **DEBEN** usar verificación hash

RN-012: Acceso Seguro a Base de Datos

- El acceso a base de datos **DEBE** requerir autenticación
- Intentos de acceso no autorizados **DEBEN** registrarse
- Ningún usuario **PUEDE** acceder a datos sin pasar por auditoría

7. ENTIDADES DE SALUD Y USUARIOS

RN-013: Registro de Entidades de Salud

- Las entidades (IPS, clínicas) se registran con: nombre, NIT, código REPS, contacto, adjunto de legalidad
- El NIT **NO** puede repetirse

- Las entidades pueden estar en estado: Pendiente de Activación, Activa, Inactiva
- Solo el administrador de plataforma puede activar entidades

RN-014: Gestión de Usuarios

- Solo administradores pueden crear usuarios con: nombre, identificación, correo, rol, entidad asociada
- El sistema VALIDA que no haya identificaciones duplicadas
- El administrador de entidad PUEDE:
 - Registrar usuarios de su institución
 - Activar/desactivar usuarios internos
- Los cambios DEBEN reflejarse en menos de 5 segundos

8. DISPONIBILIDAD Y CUMPLIMIENTO LEGAL

RN-015: Disponibilidad Mínima

- El sistema DEBE garantizar disponibilidad mínima del 99.8% mensual
- Se DEBEN mantener backups diarios cifrados

RN-016: Cumplimiento Normativo

- El sistema DEBE cumplir con Ley 1581 de 2012 (Habeas Data)
- El paciente PUEDE ejercer derechos de acceso, corrección y supresión de datos personales
- Toda solicitud DEBE procesarse en menos de 30 días hábiles
- El sistema DEBE conservar datos clínicos mínimo 15 años